Lösungen · Daten

1. a) Spannweite = 0,08 € pro Liter ..... 1,85 − 1,77

b) Mittelwert = 1,79 € < 1,80 € ..... $\frac{1{,}77+1{,}78+1{,}77+1{,}79+1{,}84}{5}$

2. Modalwert falsch
Modalwert = 2 Jahre ..... 2 fünfmal

3. Spannweite = 65,9 mm ..... 85,1 − 19,2

4. Minimum = 290 Mio.; Maximum = 1300 Mio.; Spannweite = 1010 Mio. ...
1300 − 290

5. Minimum = 400; Maximum = 485; Mittelwert = 451 ...
468 + 432 + 485 + 470 + 400 = 2255; $\frac{2255}{5}$

6. Durchschnittsalter = 48 Jahre ..... Summe = 528; $\frac{528}{11}$
bleibt gleich ..... 66 + 30 = 96 = 2 · 48

7. relative Häufigkeit = $\frac{11}{17}$ ≈ 0,65 ..... relative Häufigkeit = $\frac{22}{34}$

8. a) Durchschnitt = 200 Besucher ..... 170 + 130 + 210 + 180 + 190 + 240 + 280 = 1400; $\frac{1400}{7}$

b) Spannweite = 150 Besucher ..... Spannweite = 280 − 130
Sonntag = 280 Besucher ..... $\frac{210}{3}$ = 70; 210 + 70

9. Durchschnitt = $\frac{680\,353}{17}$ ≈ 40 000 Zuschauer

10. a) Minimum = 154,2 ct; Maximum = 169,2 ct

b) Spannweite = 14,4 ct ..... 154,0 − 139,6

11. falsch ..... 2018 432, 2019 485; 432 − 400 = 32 < 216

12. 1 Kästchen = 50 Mio. ..... $\frac{389}{7{,}8}$ ≈ 50
Hindi ..... $\frac{525}{50}$ = 10,5
Arabisch = 5,8 Kästchen ..... $\frac{290}{50}$

13. Achse ab 1,75 € statt ab 0 ..... Do 1,79 € (Säule 0,04), Fr 1,84 € (Säule 0,09)

14. Mittwoch, Samstag, Sonntag

15. a) Jahr = 2011, 2012, 2013 oder 2015

b) Besucherzahl = 250 000

16. 1 Linie = 20 ..... $\frac{160}{8}$ = 20
A Fischgerichte, B Schnitzel, C Pizza, D und E Kartoffel- und Gemüsegerichte

17. (1) falsch ..... 55 % > 50 %
(2) falsch ..... jede 15. = $\frac{1}{15}$ ≈ 6,7 %, tatsächlich 15 %

18. „extrem abnimmt“ falsch ..... 44 % → 36 % in 4 Jahren, Achse ab 30 %

19. Achse ab 1060 € statt ab 0 ..... 0,0025 · 1064 ≈ 2,66 € je Jahr

20. Säule So bis 1,85 €

21. Anteil = $\frac{5}{11}$ ≈ 45,5 % 33, 44, 31, 30, 41
Winkel = $\frac{1800}{11}$° ≈ 163,6° ..... Winkel = $\frac{5}{11}$ · 360°

22. rechts einmal im Monat, unten einmal pro Woche, links mehrmals pro Woche
Winkel = 57,6° ..... Winkel = 0,16 · 360°

23. Wäsche waschen = Sektor unter 5 Gartenpflege
Winkel = $\frac{1080}{127}° \approx 8{,}5°$ ..... Winkel = $\frac{12}{508} \cdot 360°$

24. Balken Do bis 180

25. Flüssigkeiten = 10 % ..... $100 - 17 - 66 - 6 - 1$
Flüssigkeiten, Getreide, Schrott, Sonstiges, Container ...
ab 12 Uhr im Uhrzeigersinn

26. nie 1 cm, 1- bis 3-mal 1,5 cm, 4- bis 6-mal 5,5 cm, täglich 2 cm ...
Streifen 10 cm = 100 %

27. viertes oder weiteres Kind ..... grau 18° = 5 %
Winkel = 40,32° ..... Winkel = $0{,}112 \cdot 360°$

28. Anteil = $\frac{12}{83} \approx 14{,}5$ %; Winkel = $\frac{4320}{83}° \approx 52{,}0°$ ...
$83 - 71 = 12$; $\frac{12}{83}$; $\frac{12}{83} \cdot 360°$